Домашнее задание 6

Тема: Работа с базами данных: FastAPI, SQLAlchemy, Alembic

Форма проверки: самопроверка, не входит в систему оценивания

Имя преподавателя: Геннадий Осипов

Время выполнения: 2 академических часа

Цель задания:

Научиться создавать модели данных с помощью SQLAlchemy.

Инструменты для выполнения ДЗ: Visual Studio Code, PyCharm, Python, FastAPI, SQLAlchemy.

Правила приёма работы:

Прикрепите ссылку на выполненное задание в GitHub. Убедитесь, что доступ к репозиторию открыт. Отправьте работу на проверку.

Критерии оценки:

Задание считается выполненным:

- если прикреплена ссылка на код с выполненным заданием,
- доступ к файлу открыт,
- код выполняется и даёт правильный ответ к задаче.

Задание считается невыполненным:

- если ссылка на код с выполненным заданием не прикреплена,
- отсутствует доступ по ссылке,
- код не выполняется.

Дедлайн: 7 дней после открытия задания на платформе

Задание

В файле students.csv дана таблица вида:

	Фамилия	Имя	Факультет	Курс	Оценка
0	Ли	Иван	АВТФ	Теор. Механика	52
1	Ким	Петр	ФПМИ	Мат. Анализ	28
2	Райт	Вероника	ФЛА	Теор. Механика	7
3	Джонс	Андрей	РЭФ	Мат. Анализ	4
4	Джонс	Андрей	РЭФ	Информатика	40

Необходимо разработать модель данных для хранения данных из этой таблицы.

Этапы работы:

1. Опишите модель данных, используя SQLAlchemy.
2. Разработайте класс для выполнения операций INSERT и SELECT для полученной модели данных.
3. Напишите метод для заполнения модели данными из файла students.csv.
4. Напишите методы для получения списков:
   - студентов по названию факультета;
   - уникальных курсов;
   - *студентов по выбранному курсу с оценкой ниже 30 баллов.

   Напишите метод для получения среднего балла по факультету.

* Задание повышенной сложности.

Чек-лист самопроверки

- С помощью SQLAlchemy описана модель данных для хранения данных таблицы из CSV-файла students.csv.
- Для полученной модели данных создан класс для выполнения операций INSERT и SELECT.
- Реализован метод для заполнения модели данными из CSV-файла.
- Реализованы методы для:
  - получения списка студентов по названию факультета;
  - получения списка уникальных курсов;
  - получения среднего балла по факультету.